shift) விண்மீன் புவியை நோக்கி வருவதையும் கண்டு பிடிக்கிறார்கள். $\Delta\lambda$ என்பது டாப்ளர் இடப்பெயர்ச்சி எனில், $\Delta\lambda = \frac{v}{c}\lambda$, இங்கு v விண்மீனின் திசைவேகம். டாப்ளர் விளைவு சார்புத் திசைவேகம் v யின் ஆரவகைக்கூறு (radial component) வை மட்டும் (பார்வைக் கோட்டின் திசையில்) நோக்கி அளக்கிறது.

எடுத்துக்காட்டு 11.30

கேட்பவரிடமிருந்து விலகி மலை ஒன்றை நோக்கிச் செல்லும் ஒலி மூலம் உமிழும் ஒலியின் அதிர்வெண் 1500 Hz, ஒலி மூலத்தின் திசைவேகம் $6\ \text{ms}^{-1}$

(a) மூலத்திலிருந்து நேரடியாக வரும் ஒலியின் அதிர்வெண்ணைக் காண்க.

(b) காற்றில் ஒலியின் திசைவேகம் $330\ \text{m s}^{-1}$ எனக் கருதி மலையிலிருந்து எதிரொலித்து வரும் ஒலியின் அதிர்வெண்ணைக் காண்க.

தீர்வு:

(a) ஓய்விலுள்ள கேட்குநரிடமிருந்து விலகிச் செல்லும் மூலம்; எனவே, மூலத்திலிருந்து நேரடியாக வரும் ஒலியை உணரும் கேட்குநருக்கு அதிர்வெண்.

$$f' = \frac{f}{\left(1+\frac{v_s}{v}\right)} = \frac{1500}{\left(1+\frac{6}{330}\right)} = 1473\,Hz$$

(b) மலையிலிருந்து எதிரொலித்து வரும் ஒலி கேட்குநரை அடையும்போது

$$f' = \frac{f}{\left(1-\frac{v_s}{v}\right)} = \frac{1500}{\left(1-\frac{6}{330}\right)} = 1528\,Hz$$

எடுத்துக்காட்டு 11.31

கேட்பவர் ஒருவர் தொடர்வண்டி நிலைய நடை மேடையில் நின்று கொண்டு இரண்டு தொடர் வண்டிகளை நோக்குகிறார். ஒன்று நிலையத்தை நோக்கியும், மற்றொன்று நிலையத்திலிருந்து வெளிநோக்கியும் சம திசைவேகம் $8\ \text{m s}^{-1}$ ல் செல்கின்றன. இரண்டு தொடர் வண்டிகளும் வெளியிடும் விசில்களின் அதிர்வெண் $240\ \text{Hz}$ எனில், கேட்பவர் உணரும் விம்மல்களின் எண்ணிக்கை யாது?

தீர்வு:

கேட்பவர் ஓய்வில் உள்ளார்

(i) மூலம் (தொடர்வண்டி) கேட்குநரை நோக்கி இயங்குகிறார்:
தோற்ற அதிர்வெண்,

$$f_{in} = \frac{f}{\left(1-\frac{v_s}{v}\right)} = \frac{240}{\left(1-\frac{8}{330}\right)} = 246\,Hz$$

(ii) மூலம் (தொடர்வண்டி) கேட்குநரிடமிருந்து விலகிச் செல்லும்போது:
தோற்ற அதிர்வெண்

$$f_{out} = \frac{f}{\left(1-\frac{v_s}{v}\right)} = \frac{240}{\left(1-\frac{8}{330}\right)} = 234\,Hz$$

விம்மல்களின் எண்ணிக்கை

$= |f_{in} - f_{out}| = (246\text{-}234) = 12$

UNIT-11(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 278 10-09-2018 15:04:59